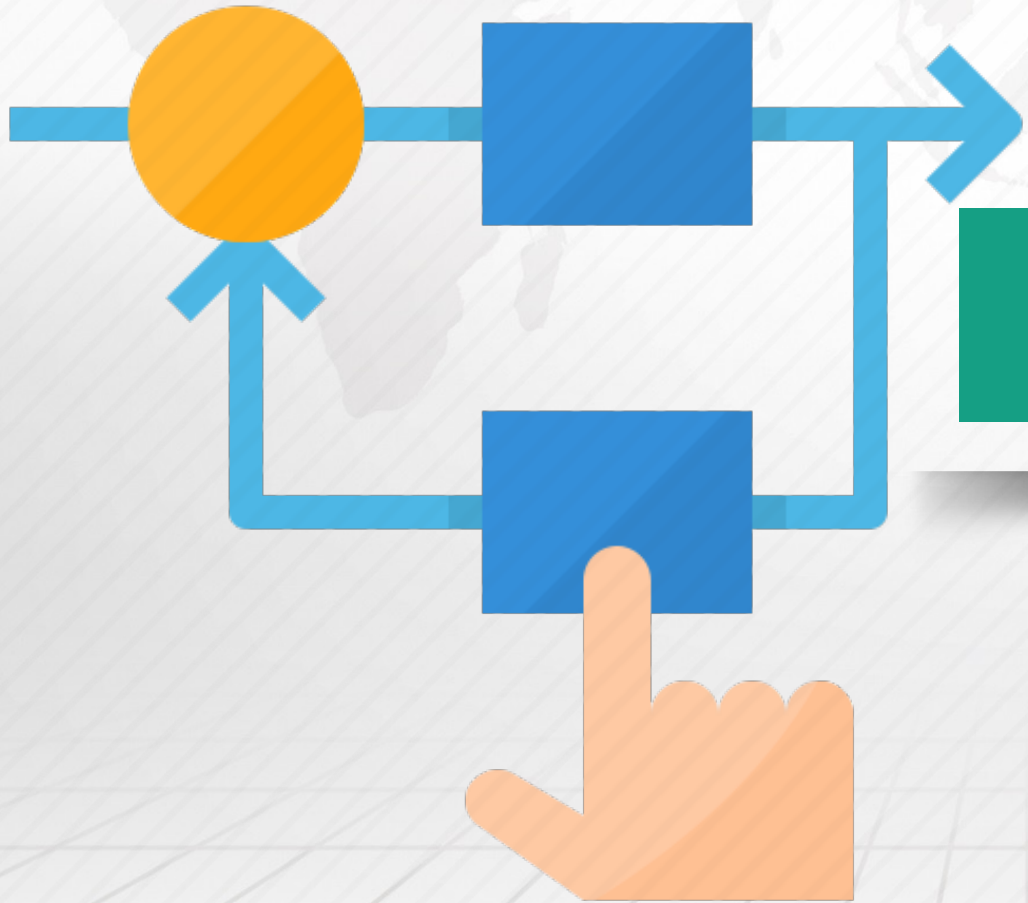




江苏科技大学
JIANGSU UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY



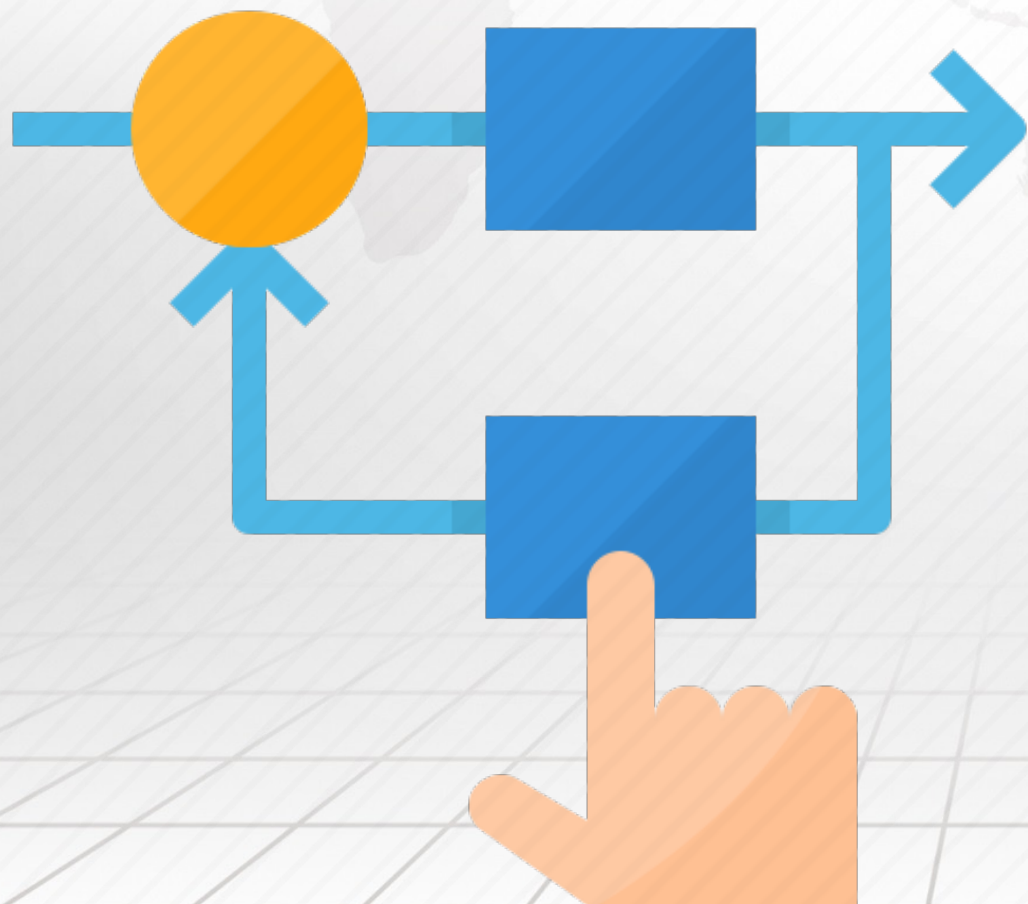
自动控制原理

第一章	第二章	第三章	第四章	第五章	第六章
基本概念	数学模型	时域分析法	根轨迹法	频域分析法	校正方法

7. 拉氏变换：工程直觉



学习目标



01 拉氏变换的物理含义

难 拉氏变换的相关定理

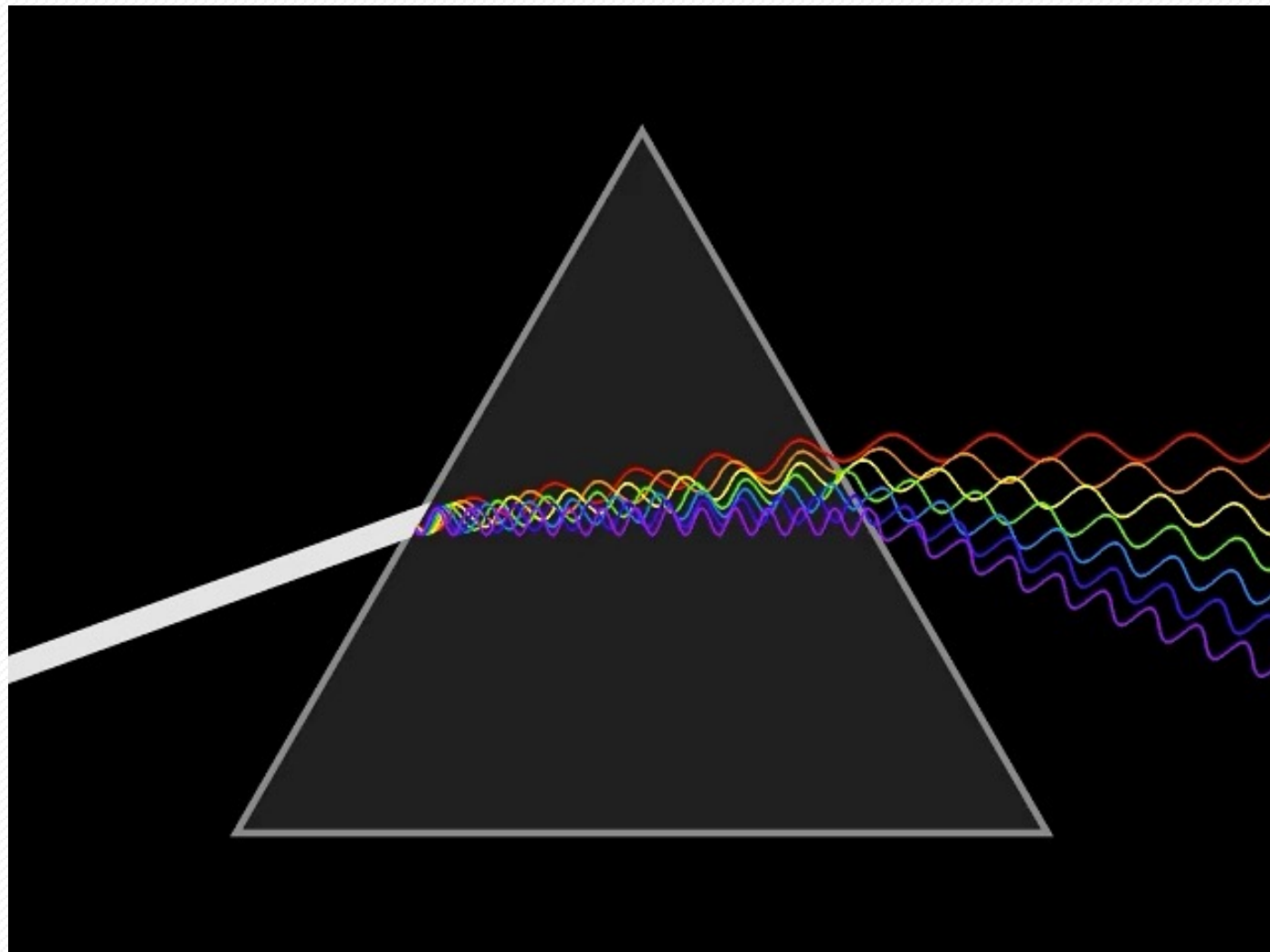
03 常见拉式变换

重 拉氏反变换的计算技巧

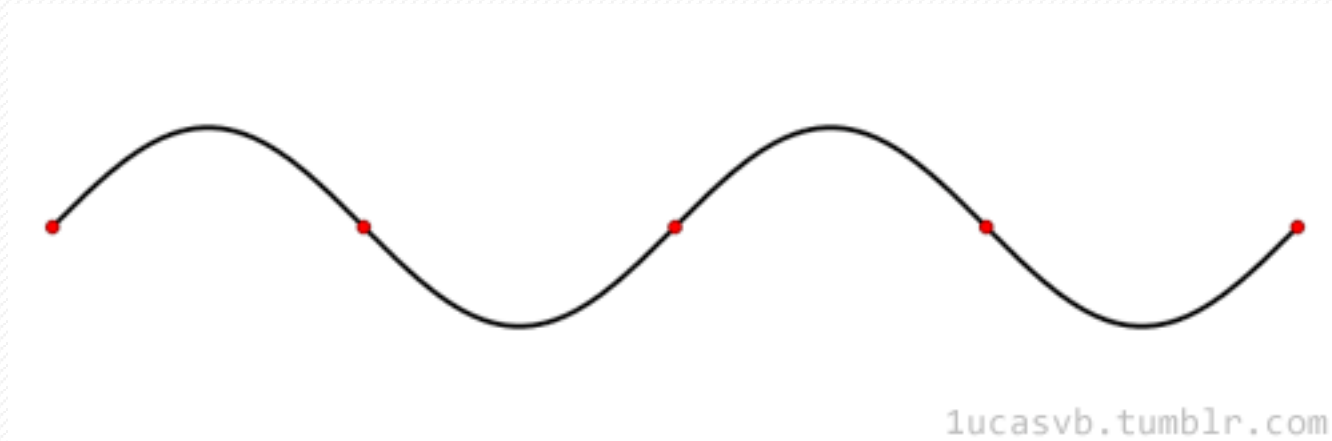
光波分解

?

三棱镜对光线的作用有什么数学原理？



弦的振动



1748



弦的振动



约翰 伯努利



达朗贝尔



丹尼尔 伯努利

$$f(t) = A_0 + \sum_{n=1}^{\infty} A_n \sin(n\omega t + \varphi_n)$$

傅里叶级数



$$f(t) = A_0 + \sum_{n=1}^{\infty} A_n \sin(n\omega t + \varphi_n)$$

“任何周期函数都可以
表达为正弦函数之和”

$$\{1, \sin(\omega t + \varphi_1), \sin(2\omega t + \varphi_2), \dots\}$$

函数的投影 “基”

傅里叶级数

周期函数

$$f(t) = A_0 + \sum_{n=1}^{\infty} A_n \sin(n\omega t + \varphi_n)$$

$$\{1, \sin(\omega t + \varphi_1), \sin(2\omega t + \varphi_2), \dots\}$$

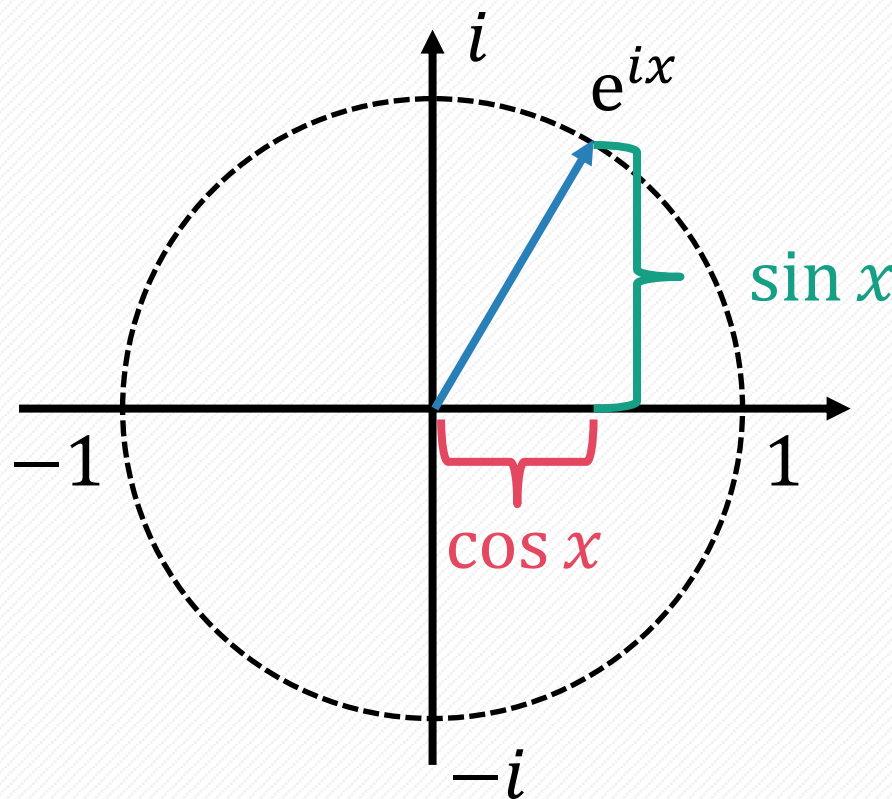
非周期函数？

$$T \rightarrow \infty$$

欧拉恒等式

$$e^{ix} = \cos x + i \sin x$$

$$f(t) = \sum_{-\infty}^{\infty} c_n e^{i \frac{2\pi n t}{T}}$$



傅里叶变换

$$f(t) = \sum_{-\infty}^{\infty} c_n e^{i\frac{2\pi nt}{T}}$$

c_n : 复数系数

$e^{i\frac{2\pi nt}{T}} = e^{i\omega t}$: 正交基

$$f(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} F(\omega) e^{i\omega t} d\omega$$

傅里叶反变换

$$F(\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) e^{-i\omega t} dt$$

傅里叶变换

将 $f(t)$ 投影到 $e^{-i\omega t}$ 上, 在频率 ω 上的投影为 $F(\omega)$

傅里叶变换

01 狄利赫里条件

函数在任意有限区间内连续，或只有有限个第一类间断点；

在一个周期内，函数有有限个极大值或极小值；

$x(t)$ 绝对可积，即 $\int_0^{\infty} |x(t)| < \infty$ 。

$$F(\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) e^{-i\omega t} dt$$

$$f(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} F(\omega) e^{i\omega t} d\omega$$

傅里叶变换

?

函数不是绝对可积怎么办？

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} f(t) e^{-\sigma t} = 0$$

为保证 $e^{-\sigma t}$ 一直衰减，在正半轴积分：

$$F(\omega) = \int_0^{+\infty} f(t) e^{-\sigma t} e^{-i\omega t} dt = \int_0^{+\infty} f(t) e^{-(\sigma + i\omega)t} dt$$

$$\text{令 } s = \sigma + i\omega$$

$$F(s) = \int_0^{+\infty} f(t) e^{-st} dt$$

拉普拉斯变换！

拉普拉斯变换

01 线性定理

$$\mathcal{L}[af_1(t) + bf_2(t)] = a\mathcal{L}[f_1(t)] + b\mathcal{L}[f_2(t)]$$

02 微分定理

$$\mathcal{L}\left[\frac{df(t)}{dt}\right] = sF(s) - f(0)$$

$$\mathcal{L}\left[\frac{d^2f(t)}{dt^2}\right] = s^2F(s) - [sf(0) + \dot{f}(0)]$$

$$\mathcal{L}\left[\frac{d^nf(t)}{dt^n}\right] = s^nF(s) - [s^{n-1}f(0) + s^{n-2}\dot{f}(0) + \cdots + f^{(n-1)}(0)]$$

拉普拉斯变换

03 积分定理

$$\mathcal{L}\left[\int f(t)dt\right] = \frac{1}{s}F(s) + \frac{1}{s}f^{(-1)}(0)$$

$f^{(-1)}(0)$ 为 $\int f(t)dt$ 在 $t = 0$ 时的值

$$\mathcal{L}\left[\iint f(t)(dt)^2\right] = \frac{1}{s^2}F(s) + \frac{1}{s^2}f^{(-1)}(0) + \frac{1}{s}f^{(-2)}(0)$$

$$\mathcal{L}\left[\int \cdots \int f(t)(dt)^n\right] = \frac{1}{s^n}F(s) + \frac{1}{s^n}f^{(-1)}(0) + \cdots + \frac{1}{s}f^{(-n)}(0)$$

拉普拉斯变换

04 初值定理

$$f(0_+) = \lim_{t \rightarrow 0_+} f(t) = \lim_{s \rightarrow \infty} sF(s)$$

05 终值定理

$$f(\infty) = \lim_{t \rightarrow \infty} f(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sF(s)$$

06 位移定理

$$\mathcal{L}[f(t - \tau_0)] = e^{-\tau_0 s} F(s)$$

$$\mathcal{L}[e^{at} f(t)] = F(s - a)$$

07 相似定理

$$\mathcal{L}\left[f\left(\frac{t}{a}\right)\right] = aF(as)$$

$$F_1(s) = \mathcal{L}[f_1(t)], F_2(s) = \mathcal{L}[f_2(t)]$$

08 卷积定理

$$\Rightarrow F_1(s)F_2(s) = \mathcal{L}\left[\int_0^t f_1(t - \tau)f_2(\tau)d\tau\right] = \mathcal{L}[f_1(t) * f_2(t)]$$

拉普拉斯变换

$f(t)$	$F(s)$	$f(t)$	$F(s)$
$\delta(t)$	1	$1(t)$	$1/s$
t	$1/s^2$	$t^2/2$	$1/s^3$
e^{-at}	$\frac{1}{s+a}$	te^{-at}	$\frac{1}{(s+a)^2}$
$\sin(\omega t)$	$\frac{\omega}{s^2 + \omega^2}$	$\cos(\omega t)$	$\frac{s}{s^2 + \omega^2}$
$t^n, (n = 1, 2, 3 \dots)$	$\frac{n!}{s^{n+1}}$	$t^n e^{-at}, (n = 1, 2, 3 \dots)$	$\frac{n!}{(s+a)^{n+1}}$
$e^{-at} \sin(\omega t)$	$\frac{\omega}{(s+a)^2 + \omega^2}$	$e^{-at} \cos(\omega t)$	$\frac{s+a}{(s+a)^2 + \omega^2}$

拉普拉斯反变换

01 无重根

部分分式法 $f(t) = \mathcal{L}^{-1}[F(s)] = \frac{1}{2\pi j} \int_{\beta-j\infty}^{\beta+j\infty} F(s)e^{st} ds$

$$F(s) = \frac{c_1}{s-s_1} + \frac{c_2}{s-s_2} + \cdots + \frac{c_n}{s-s_n} = \sum_{i=1}^n \frac{c_i}{s-s_i}$$

$$c_i = \lim_{s \rightarrow s_i} (s-s_i)F(s) \quad \text{或} \quad c_i = \left. \frac{B(s)}{A'(s)} \right|_{s=s_i}$$

$$f(t) = \mathcal{L}^{-1}[F(s)] = \mathcal{L}^{-1} \left[\sum_{i=1}^n \frac{c_i}{s-s_i} \right] = \sum_{i=1}^n c_i e^{s_i t}$$

拉普拉斯反变换：例1

$$F(s) = \frac{s^2 + 2s + 2}{(s + 1)(s + 2)(s + 3)}$$

$$F(s) = \frac{c_1}{s + 1} + \frac{c_2}{s + 2} + \frac{c_3}{s + 3}$$

$$c_1 = \lim_{s \rightarrow -1} (s + 1)F(s) = \lim_{s \rightarrow -1} \frac{s^2 + 2s + 2}{(s + 2)(s + 3)} = \frac{1}{2}$$

$$c_2 = \lim_{s \rightarrow -2} (s + 2)F(s) = \lim_{s \rightarrow -2} \frac{s^2 + 2s + 2}{(s + 1)(s + 3)} = -2$$

$$c_3 = \lim_{s \rightarrow -3} (s + 3)F(s) = \lim_{s \rightarrow -3} \frac{s^2 + 2s + 2}{(s + 1)(s + 2)} = \frac{5}{2}$$

$$f(t) = \mathcal{L}^{-1} \left[\sum_{i=1}^n \frac{c_i}{s - s_i} \right] = \frac{1}{2} e^{-t} - 2e^{-2t} + \frac{5}{2} e^{-3t}, \quad t \geq 0$$

拉普拉斯反变换：例2

$$F(s) = \frac{s+1}{(s+1)^2+1} + \frac{4}{(s+1)^2+1}$$

$$f(t) = e^{-t} \cos t - 4e^{-t} \sin t, \quad t \geq 0$$

$$F(s) = \frac{s-3}{s^2+2s+2}$$

拉普拉斯反变换

02 有重根

$$F(s) = \frac{B(s)}{(s - s_1)^r (s - s_{r+1}) \cdots (s - s_n)}$$

$$= \frac{c_r}{(s - s_1)^r} + \frac{c_{r-1}}{(s - s_1)^{r-1}} + \cdots + \frac{c_1}{s - s_1} + \frac{c_{r+1}}{s - s_{r+1}} + \cdots + \frac{c_n}{s - s_n}$$

$$c_r = \lim_{s \rightarrow s_1} (s - s_1)^r F(s) \quad c_{r-1} = \lim_{s \rightarrow s_1} \frac{d}{ds} [(s - s_1)^r F(s)]$$

$$c_{r-j} = \frac{1}{j!} \lim_{s \rightarrow s_1} \frac{d^{(j)}}{ds^j} [(s - s_1)^r F(s)]$$

$$c_1 = \frac{1}{(r-1)!} \lim_{s \rightarrow s_1} \frac{d^{(r-1)}}{ds^{r-1}} [(s - s_1)^r F(s)]$$

拉普拉斯反变换

02 有重根

$$f(t) = \mathcal{L}^{-1}[F(s)]$$

$$= \mathcal{L}^{-1} \left[\frac{c_r}{(s - s_1)^r} + \frac{c_{r-1}}{(s - s_1)^{r-1}} + \cdots + \frac{c_1}{s - s_1} + \frac{c_{r+1}}{s - s_{r+1}} + \cdots + \frac{c_n}{s - s_n} \right]$$

$$= \left[\frac{c_r}{(r-1)!} t^{r-1} + \frac{c_{r-1}}{(r-2)!} t^{r-2} + \cdots + c_2 t + c_1 \right] e^{-s_1 t} + \sum_{i=r+1}^n c_i e^{s_i t}$$

拉普拉斯反变换：例3

$$F(s) = \frac{s+2}{(s-1)^2(s+1)}$$

$$F(s) = \frac{c_1}{(s-1)^2} + \frac{c_2}{s-1} + \frac{c_3}{s+1}$$

$$c_1 = \lim_{s \rightarrow 1} (s-1)^2 F(s) = \lim_{s \rightarrow 1} \frac{s+2}{s+1} = \frac{3}{2}$$

$$c_2 = \lim_{s \rightarrow 1} \frac{d}{ds} [(s-1)^2 F(s)] = -\frac{1}{4}$$

$$c_3 = \lim_{s \rightarrow -1} (s+1) F(s) = \frac{1}{4}$$

$$f(t) = \left(\frac{3}{2}t - \frac{1}{4} \right) e^t + \frac{1}{4} e^{-t}$$

拉普拉斯反变换：例4

$$F(s) = \frac{s^2 - 5s + 5}{(s - 1)(s - 2)^2}$$

$$F(s) = \frac{c_1}{(s - 2)^2} + \frac{c_2}{s - 2} + \frac{c_3}{s - 1}$$

$$c_1 = \lim_{s \rightarrow 2} (s - 2)^2 F(s) = \lim_{s \rightarrow 2} \frac{s^2 - 5s + 5}{s - 1} = -1$$

$$c_2 = \lim_{s \rightarrow 2} \frac{d}{ds} [(s - 2)^2 F(s)] = \lim_{s \rightarrow 2} \frac{(2s - 5)(s - 1) - (s^2 - 5s + 5)}{(s - 1)^2} = 0$$

$$c_3 = \lim_{s \rightarrow 1} (s - 1) F(s) = 1$$

$$f(t) = e^t - te^{2t}$$

拉普拉斯反变换：例4

待定系数法

$$\begin{aligned} F(s) &= \frac{c_1}{(s-2)^2} + \frac{c_2}{s-1} = \frac{c_1(s-1) + c_2(s-2)^2}{(s-1)(s-2)^2} \\ &= \frac{c_2 s^2 - 4c_2 s + 4c_2 + c_1 s - c_1}{(s-1)(s-2)^2} \end{aligned}$$

$$\Rightarrow c_2 = 1$$

$$\Rightarrow -4c_2 + c_1 = -5 \Rightarrow c_1 = -1$$

$$f(t) = e^t - te^{2t}$$

$$F(s) = \frac{s^2 - 5s + 5}{(s-1)(s-2)^2}$$

?

例3可以用待定系数吗？

$$F(s) = \frac{s+2}{(s-1)^2(s+1)}$$

总结

01 傅里叶变换

时域信号向频域投影

02 拉氏变换

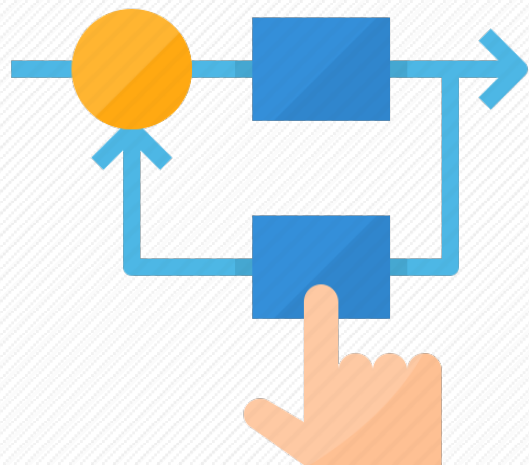
时域信号向 e^{-st} 投影

03 拉式反变换

合成时域信号

04 部分分式分解

留数法，待定系数法



工程与数学

图形化思考

7. 拉氏变换：工程直觉

感谢聆听！

